



[Главная](#) > [Архив](#) > [Том 38, № 3 \(2019\)](#) > **[АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИПОКСИИ](#)**

АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИПОКСИИ

■ **Авторы:** [Голубев ВН¹](#), [Королев ЮН¹](#), [Мургаева НВ¹](#), [Стрельцова КГ¹](#)

■ **Учреждения:**

1. ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ

■ **Выпуск:** Том 38, № 3 (2019)

■ **Страницы:** 178-182

■ **Раздел:** [Статьи](#)

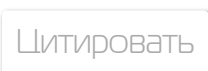
■ **Статья получена:** 03.04.2020

■ **Статья опубликована:** 15.12.2019

■ **URL:** <https://journals.eco-vector.com/RMMAreprint/article/view/26091>

■ **DOI:** <https://doi.org/10.17816/rmmar26091>

■ **ID:** 26091



Полный текст



[\(RUSSIAN\)](#)

Аннотация

Цель: изучить индивидуальные различия в реакции газотранспортной системы человека на гипоксию, используя модель нормобарической гипоксической гипоксии. Материалы и методы. Моделирование гипоксии производилось дыханием воздушной смеси с 10% содержанием O₂ в течение 15 мин, что соответствовало pO₂ 75 мм рт. ст. В исходном состоянии, при гипоксической нагрузке и в период восстановления после нагрузки у испытуемых регистрировали показатели внешнего дыхания: минутный объем дыхания, частоту дыхания, насыщение гемоглобина крови кислородом, вариабельность сердечного ритма. Результаты. При срочной адаптации человека к воздействию гипоксической гипоксии происходят существенные изменения в функционировании газотранспортной системы организма: внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы и степени насыщения кислородом гемоглобина. Заключение. Определены два типа срочной адаптивной реакции в зависимости от уровня насыщения кислородом гемоглобина крови при гипоксическом воздействии: «устойчивые» и «неустойчивые». В этих подгруппах были обнаружены разнонаправленные реакции не только степени насыщения кислородом гемоглобина при гипоксии, но и изменения вариабельности ритма сердца и различные уровни общей работоспособности (библ.: 4 ист.)

Ключевые слова

Полный текст

Гипоксия любого генеза приводит к нарушению ресинтеза макроэргов и снижению общей работоспособности и выносливости. Следовательно, вопрос повышения общей работоспособности и выносливости в этих условиях приобретает большое значение. Снижение потребления кислорода организмом отмечается уже при pO_2 в воздухе ниже 125 мм рт. ст., что соответствует 200 м над уровнем моря. При нахождении в высоких широтах период адаптации длится более 4-6 недель, в зависимости от высоты от уровня моря и применяемых методов, и сохраняется в течение нескольких недель и месяцев при спуске на равнину [1]. В связи с этим, вопросы ускорения адаптивных процессов к гипоксии и повышения общей работоспособности и выносливости в указанных экстремальных условиях приобретают исключительное значение. Наиболее ранними и эффективными механизмами срочной адаптации к гипоксии являются гипервентиляция, увеличение минутного объема дыхания (МОД) и возрастание минутного объема кровообращения (МОК) - реакций, направленных на поддержание кислородного гомеостаза в период действия сниженного pO_2 во вдыхаемом воздухе. Сердечно-сосудистая система реагирует на снижение pO_2 во вдыхаемом воздухе учащением частоты сердечных сокращений (ЧСС) и увеличением артериального давления (АД). Одновременно увеличивается МОК. Возрастание МОК происходит по-разному: у одних людей - за счет увеличения ударного объема (УО), у других - за счет увеличения ЧСС. При воздействии гипоксии отмечаются значительные изменения вариабельности сердечного ритма (BCP) в виде депрессии пятна Пуанкаре, отношений мощностей низкочастотной компоненты к высокочастотной - так называемый показатель симпатовагального баланса; изменяются и другие показатели BCP [2, 3]. Изменения процента насыщения кислородом гемоглобина (SpO_2) - один из показателей функционирования газотранспортной системы - при воздействии гипоксии на организм имеют выраженный индивидуальный характер. В одних случаях отмечается значительное снижение SpO_2 до 80% и ниже, в других - снижение SpO_2 не наблюдается совсем или оно выражено незначительно [1, 3, 4]. Выявление закономерностей и механизмов индивидуальных различий в процессе развертывания срочной адаптации к гипоксии имеет практический интерес как с точки зрения разработки методик формирования адаптации, так и с точки зрения отбора индивидуумов, наиболее пригодных для этого. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Изучить индивидуальные различия в реакции газотранспортной системы человека на гипоксию, используя модель нормобарической гипоксической гипоксии. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Моделирование гипоксии производилось дыханием воздушной смеси с 10% содержанием O_2 в течение 15 мин, что соответствовало pO_2 75 мм рт. ст. Схема исследования включала: исходное состояние (при нормальном атмосферном давлении испытуемый в течение 3 мин дышал атмосферным воздухом); 15-минутное дыхание обедненной газовой смесью; восстановление (в течение 3 мин после гипоксической нагрузки испытуемый дышал атмосферным воздухом). В исходном состоянии, при гипоксической нагрузке и в период восстановления после нагрузки у испытуемых регистрировали показатели внешнего дыхания: минутный объем дыхания (МОД), частоту дыхания (ЧД), насыщение гемоглобина крови кислородом, вариабельность сердечного ритма (BCP). Для измерения динамики насыщения гемоглобина кислородом (SpO_2) во время исследования использовали метод пульсоксиметрии. Значения SpO_2 регистрировали каждую минуту на протяжении всего эксперимента. Физическая работоспособность до и после гипоксии определялась при помощи выполнения велоэргометрической нагрузки ступенчато возрастающей мощности, теста PWC170, а также теста максимальной анаэробной мощности (МАМ). Мощность каждой ступени велоэргометрической нагрузки составляла, соответственно: 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 Вт на 1 кг массы тела. Нагрузка 4-й ступени выполнялась до отказа. В исследовании принимали участие 41 испытуемый мужского пола, в возрасте от 18 до 21 года, не имевшие специальной физической подготовки. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Согласно мнению ряда исследователей, показателем, отражающим дефицит кислорода в организме, является процент насыщения гемоглобина кислородом SpO_2 (%). В нашем исследовании через 5 мин дыхания гипоксической смесью кислородное насыщение гемоглобина снижалось в среднем до 90%, а к концу экспозиции - до 85%. Достоверные отличия от исходного состояния наблюдались уже через 3 мин вдыхания газовой смеси ($p < 0,05$). В восстановительном периоде уже через 3 мин дыхания атмосферным воздухом уровень SpO_2 практически не отличался от исходного. Испытуемые, у которых снижение SpO_2 практически не наблюдалось, были сведены в группу «устойчивых». Группу «неустойчивых» составили испытуемые, у которых имело место значительное (до 78%) снижение SpO_2 в ответ на гипоксическую нагрузку. Несмотря на разницу в реакции, в обеих группах

наблюдалось полное восстановление SpO₂ до исходного уровня в течение 3 мин после окончания гипоксической нагрузки. При изучении функции внешнего дыхания было установлено, что при данном виде гипоксии наибольшие изменения МОД происходят уже к концу первой минуты дыхания гипоксической смесью; при этом МОД увеличивался в среднем на 58% ($p < 0,05$). В дальнейшем изменения МОД были незначительны, но к концу нагрузки еще более возрастали в сравнении с исходным состоянием ($p < 0,05$). Восстановление МОД до исходного уровня происходило в течение 2-3 мин дыхания атмосферным воздухом. Эти изменения МОД были схожи в группах и не связаны с уровнем SpO₂, а также с характеристикой и видом нагрузки, что свидетельствует о неспецифической реакции дыхательной системы на гипоксию. Средние значения ЧД изменялись незначительно во время гипоксической нагрузки, находясь в пределах 11-13 дыхательных циклов в 1 мин и не отличались от исходного уровня. При велоэргометрическом тестировании в условиях гипоксии не удалось выявить существенных различий дыхательного объема (ДО) между выделенными группами «устойчивых» и «неустойчивых» к гипоксии. При корреляционном анализе были выявлены значимые корреляции увеличения ДО с MAM и PWC170. Это может свидетельствовать о том, что увеличение МОД при гипоксии обусловлено преимущественно возрастанием ДО. В ходе эксперимента отмечались весьма существенные индивидуальные различия в реакциях дыхательной системы на гипоксию. У одной группы испытуемых на первых минутах дыхания гипоксической смесью наблюдалось уменьшение ЧД и МОД. Эти изменения, в той или иной степени, сохранялись до конца нагрузки. У других наблюдались противоположные изменения: увеличение ЧД и МОД. Наконец, у нескольких испытуемых снижение частоты дыхания сопровождалось увеличением МОД за счет дыхательного объема. Вероятно, различное насыщение крови кислородом, выявленное при определении SpO₂, оказывает разное влияние на возбудимость дыхательного центра. Возможно, в одних случаях гипоксия вызывала снижение возбудимости дыхательного центра, что проявлялось в уменьшении обоих регистрируемых показателей при относительно стабильной величине дыхательного объема. В других - возбудимость дыхательного центра вероятно повышалась, на что указывает увеличение МОД. Однако, увеличение МОД реализовывалось разными путями: за счет увеличения ЧД или дыхательного объема. При велоэргометрической нагрузке на всех четырех ступенях было отмечено существенное снижение SpO₂ по сравнению с исходным 99% уровнем. Средние значения для всей группы составляют, соответственно, на 1-4-й ступенях $94,5 \pm 0,4\%$; $95,1 \pm 0,3\%$; $94,5 \pm 0,25\%$; $92,7 \pm 0,4\%$. Причем, снижение средних значений этого показателя сходно и в подгруппах. Статистически значимые различия по данным показателям между подгруппами не определялись. Однако, в обеих группах, как «устойчивых», так и «неустойчивых», наблюдалось статистически значимое снижение SpO₂ во время работы 4-й ступени по сравнению с первой ($p < 0,05$). Это обусловлено тем, что работа 4-й ступени становилась весьма существенной нагрузкой для организма, так как это вторая зона работы большой мощности. При корреляционном анализе была выявлена средняя положительная связь (0,52) между степенью снижения SpO₂ и ΣA в подгруппе «устойчивых». Значимые корреляционные связи между SpO₂ и ΣA , MAM, PWC170, SpO₂ (5 за 15 мин) отсутствовали. Показатель аэробной производительности, которая оценивалась по тесту PWC170, колебался в диапазоне от 531 до 1365 кгм и имел большую величину дисперсии $166,9$ ($m = 829,9 \pm 26,0$ кгм). Это характерно для нижней границы среднего уровня оценки данного теста применительно к обычной выборке испытуемых, не занимающихся специально развитием общей выносливости. В подгруппах «устойчивых» и «неустойчивых» эти значения составляют, соответственно $774,9 \pm 43$ и 858 ± 40 кгм, различия не значимы. Средние значения MAM для всей группы составляют $93,5 \pm 2,9$ кгм, с диапазоном от 54,0 до 137,0 кгм, при дисперсии в 18,6 кгм (средний уровень анаэробной устойчивости). Различий по этому показателю между подгруппами «устойчивых» и «неустойчивых» не выявлено. Положительная корреляционная связь отмечалась в группе «устойчивых» между SpO₂ (8 за 15 мин) и MAM - 0,72. Показатели ЧСС по средним групповым характеристикам гипоксической пробы с 6-й по 15-ю мин свидетельствуют о достоверном ($p < 0,05$) увеличении ЧСС и сохранении его практически на одном уровне (85-86 уд/мин) по сравнению с уровнем покоя. Отмечалась тенденция к уменьшению реакции ЧСС на гипоксическую нагрузку в подгруппе «устойчивых» по сравнению с подгруппой «неустойчивых». Систolicеское и диastolicеское давление до нагрузки и после ее выполнения характеризовалось нормативными величинами - 128/74 мм рт. ст. в исходном состоянии и 124/74 мм рт. ст. в восстановительном периоде, как в среднем по группе, так и в подгруппах. Известно, что гипоксия сопровождается существенным снижением вариабельности сердечного ритма, приводя к одновременному усилению влияния симпатического (области частот LF - low frequency, 0,04-0,15 Гц) и ослаблению влияния парасимпатического (HF - high frequency, 0,15-0,4 Гц) отделов вегетативной нервной системы (ВНС). При исследовании вариабельности сердечного ритма на спектрограмме в

ходе гипоксического воздействия (предварительные данные) наблюдалось снижение как HF, так и LH ($p < 0,05$) компонентов на протяжении всей гипоксической экспозиции. В восстановительном периоде эти показатели возвращались к исходному уровню. При дыхании атмосферным воздухом в группе «устойчивых» преобладал вклад парасимпатического отдела ВНС. В этой группе снижение HF-компоненты было достоверно меньше, чем в группе «неустойчивых» ($p < 0,05$). Исходный уровень соотношения мощности высокочастотной и низкочастотной составляющей в обеих группах характеризовался повышением тонуса симпатического отдела ВНС. При оценке этого соотношения при гипоксическом воздействии было выявлено, что подгруппе «устойчивых» «симпатический компонент» был более выражен. Различия на 12-15 мин гипоксической пробы между подгруппами характеризовались как достоверные ($p < 0,05$). Анализ значений коэффициента парных корреляций не показал достоверных связей изучаемого показателя с показателями ΣA , MAM, PWC170, SpO2 на 15-й мин гипоксической пробы. Корреляционная ритмография представляет собой метод графического представления динамического ряда кардиоинтервалов в виде «облака», скаттерграммы или пятна Пуанкаре путем построения ряда точек в прямоугольной системе координат. Важным достоинством этого метода является то, что он позволяет эффективно распознавать и анализировать сердечные аритмии. Резкое уменьшение размеров эллипса «облака» или депрессия вариабельности ритма сердца является признаком гипоксии миокарда. В ряде случаев этот тест оказывается более чувствительным, чем определение SpO2. Депрессия вариабельности сердечного ритма в группе «неустойчивых» была более выражена ($p < 0,05$) и не восстанавливалась к исходному значению в течение 5 мин после гипоксии. Таким образом, показатель площади пятна Пуанкаре характеризует особенности скаттерграммы как показателя ритма сердечной деятельности, и достаточно убедительно отражает различия в реакциях на гипоксическую пробу в подгруппах «устойчивых» и «неустойчивых». При гипоксии в подгруппе «устойчивых» сохраняется исходная площадь пятна Пуанкаре на скаттерграмме. В подгруппе «неустойчивых» эти показатели снижаются, то есть имеет место гипоксия миокарда. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ходе исследования было выявлено, что при срочной адаптации человека к воздействию гипоксической гипоксии происходят существенные изменения в функционировании газотранспортной системы организма (внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы и степени насыщения кислородом гемоглобина - SpO2). Определены два типа срочной адаптивной реакции в зависимости от уровня SpO2 при гипоксическом воздействии: «устойчивые» и «неустойчивые». В этих подгруппах были обнаружены разнонаправленные реакции не только степени насыщения кислородом гемоглобина при гипоксии, но и изменения вариабельности ритма сердца, а также различные уровни общей работоспособности. Возможно, здесь мы имеем дело с генетически обусловленными разными механизмами адаптационных процессов.

Об авторах

В Н Голубев

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ

Санкт-Петербург, Россия

Ю Н Королев

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ

Санкт-Петербург, Россия

Н В Мургаева

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ

Санкт-Петербург, Россия

К Г Стрельцова

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ

Санкт-Петербург, Россия

Список литературы

1. Korolev Yu. N. et al. On the effect of hypoxia on the respiratory system. In: Baroterapiya v kompleksnom lechenii ranenyykh bol'nykh i porazhennykh. Tezisy dokladov 6 Vsearmeyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Barotherapy in the complex treatment of wounded

and afflicted patients. Proceedings of the 6 All-Army scientific and practical conference). Saint Petersburg: VMedA; 2006: 94-5.

2. Korolev Yu. N. et al. On the evaluation of types of adaptive reactions under hypoxic load. In: Baroterapiya v kompleksnom lechenii ranenyykh bol'nykh i porazhennykh. Tezisy dokladov 6 Vsearmeyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Barotherapy in the complex treatment of wounded and afflicted patients. Proceedings of the 6 All-Army scientific and practical conference). Saint Petersburg: VMedA; 2006: 95-6.
3. Nesterov S. V. Effect of acute experimental hypoxia on cerebral circulation and autonomic regulation of heart rate in humans. Ph. D. thesis. Saint Petersburg; 2004. @@Нестеров С. В. Влияние острой экспериментальной гипоксии на мозговое кровообращение и вегетативную регуляцию сердечного ритма у человека. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. СПб.; 2004.
4. Golubev V. N., et al. On the influence of hypoxic training on the parameters of hypoxic stability. In: Baroterapiya v kompleksnom lechenii ranenyykh bol'nykh i porazhennykh. Tezisy dokladov 6 Vsearmeyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Barotherapy in the complex treatment of wounded and afflicted patients. Proceedings of the 6 All-Army scientific and practical conference). Saint Petersburg: VMedA; 2006: 110-111.

Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

[Скачать](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 2584

PDF (Русский): 427

Dimensions



? Total citations

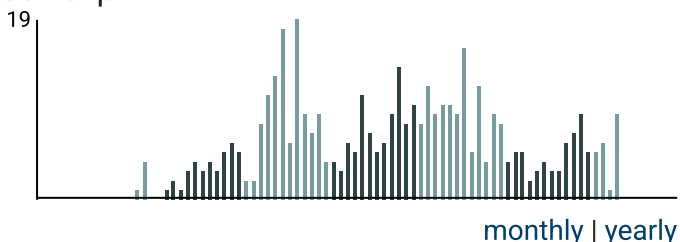
? Recent citations

n/a Field Citation Ratio

n/a Relative Citation Ratio

Метрики статей

Просмотры PDF: 427



PlumX



Нет доступных показателей.

 [см. подробнее](#)

© Голубев В.Н., Королев Ю.Н., Мургаева Н.В., Стрельцова К.Г., 2019



Эта статья доступна по лицензии [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](#).



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия [ПИ № ФС 77 - 77760](#) от 10.02.2020.

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

